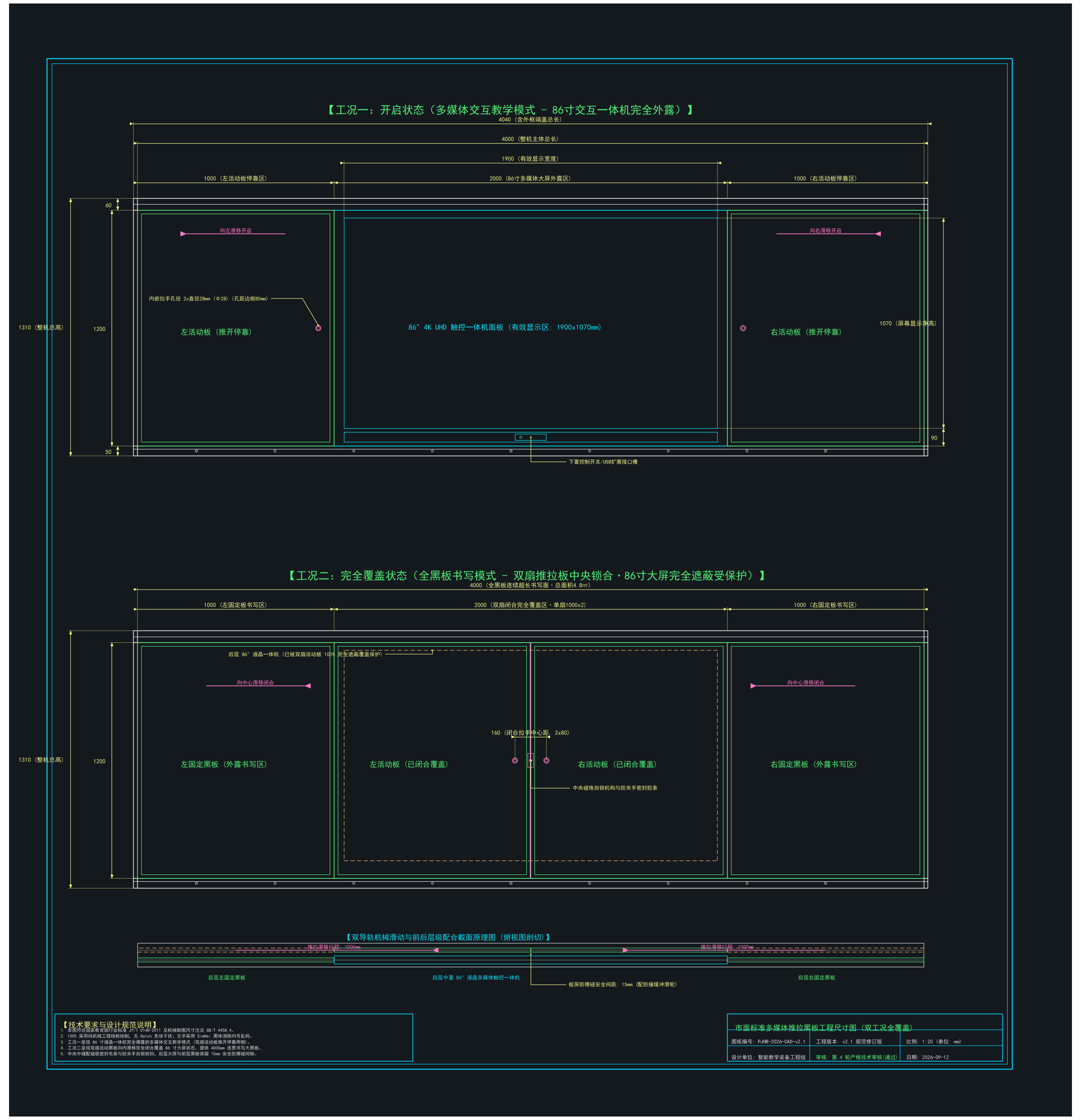
【代际拓扑演进 · 前期机理与试错】从市面推拉黑板测绘到一、二代构型实证 Baseline Measurement & Generational Failure Analysis (AutoCAD 4K Native Views)

初三日常观察灵感 -> 高一初期工程深化

[基准工程图] 市面标准推拉黑板 (4000mm) • 4K 测绘

三大机械原罪 ✕


【工况一：开启状态（多媒体交互教学模式 – 86寸交互一体机完全外露）】
4040（含外框端盖总长）
4000（整机主体总长）
1900（有效显示宽度）
1000（左活动板停靠区）
2000（86寸多媒体大屏外露区）
1000（右活动板停靠区）
60
向左滑移开启
向右滑移开启
内嵌拉手孔径 2x直径28mm（Φ28）（孔距边框80mm）
1310（整机总高）
1200
左活动板（推开停靠）
86" 4K UHD 触控一体机面板（有效显示区：1900x1070mm）
右活动板（推开停靠）
1070（屏幕显示净高）
90
50
下置控制开关/USB扩展接口槽
【工况二：完全覆盖状态（全黑板书写模式 – 双扇推拉板中央锁合 · 86寸大屏完全遮蔽受保护）】
4000（全黑板连续超长书写面 · 总面积4.8m²）
1000（左固定板书写区）
2000（双扇闭合完全覆盖区 · 单扇1000x2）
1000（右固定板书写区）
后层 86" 液晶一体机（已被双扇活动板 100% 完全遮蔽覆盖保护）
向中心滑移闭合
向中心滑移闭合
160（闭合拉手中心距，2x80）
1310（整机总高）
1200
左固定黑板（外露书写区）
左活动板（已闭合覆盖）
右活动板（已闭合覆盖）
右固定黑板（外露书写区）
中央碰珠自锁机构与防夹手密封胶条
【双导轨机械滑动与前后层级配合截面原理图（俯视图剖切）】
推拉滑移行程：1000mm
推拉滑移行程：1000mm
后层左固定黑板
后层中置 86" 液晶多媒体触控一体机
板屏防擦碰安全间距：15mm（配防撞缓冲滑轮）
后层右固定黑板

【技术要求与设计规范说明】
1. 本图符合国家教育部行业标准 JY/T 0148-2011 及机械制图尺寸注法 GB/T 4458.4。
2. 100% 采用纯机械工程线框绘制，无 Hatch 色块干扰；文字采用 SimHei 黑体消除问号乱码。
3. 工况一呈现 86 寸液晶一体机完全裸露的多媒体交互教学模式（双扇活动板推开停靠两侧）。
4. 工况二呈现双扇活动黑板向内滑移完全闭合覆盖 86 寸大屏状态，提供 4000mm 连贯书写大黑板。
5. 中央中缝配磁吸密封毛条与防夹手自锁锁扣，后层大屏与前层黑板保留 15mm 安全防擦碰间隙。

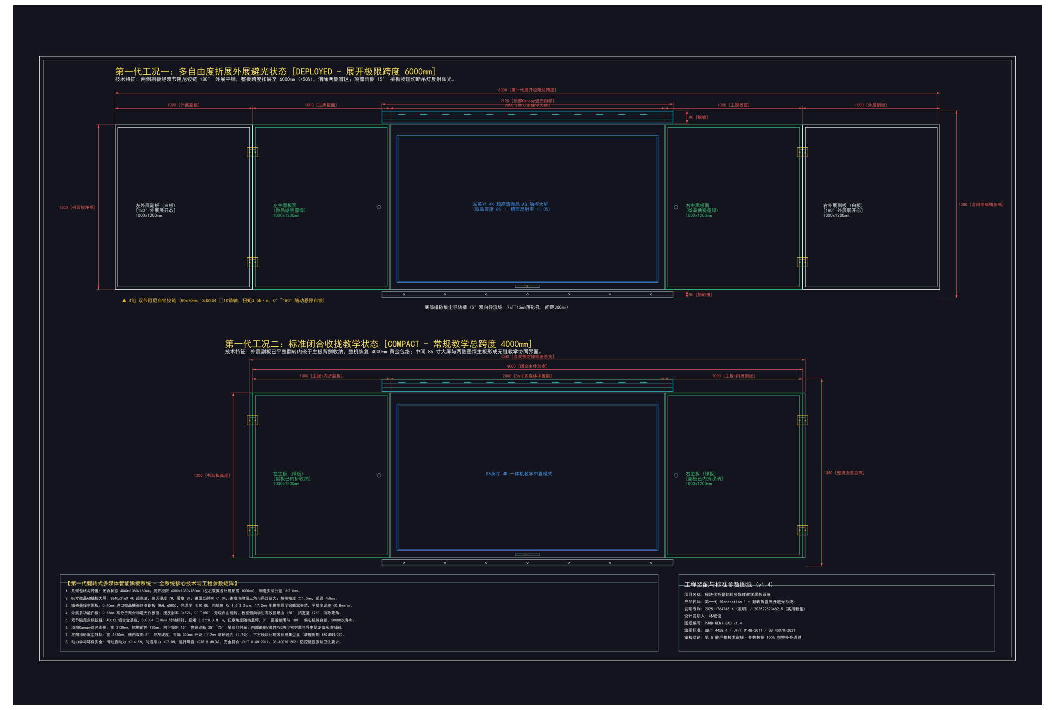
市面标准多媒体推拉黑板工程尺寸图（双工况全覆盖）

图纸编号：PJHB-2026-CAD-v2.1
工程版本：v2.1 规范修订版
比例：1:20（单位：mm）
设计单位：智能教学装备工程组
审核：第 4 轮严格技术审核（通过）
日期：2026-09-12

缺陷测绘：推开露大屏板书折损 50%；敞开式下滑轨积灰致摩擦阻力 μ 飙升 280% 卡死；板面单平面固定，避光自由度 $F = 0$。

[第一代构型] 重力悬臂外展折叠式 (初三萌生 • 2025.09)

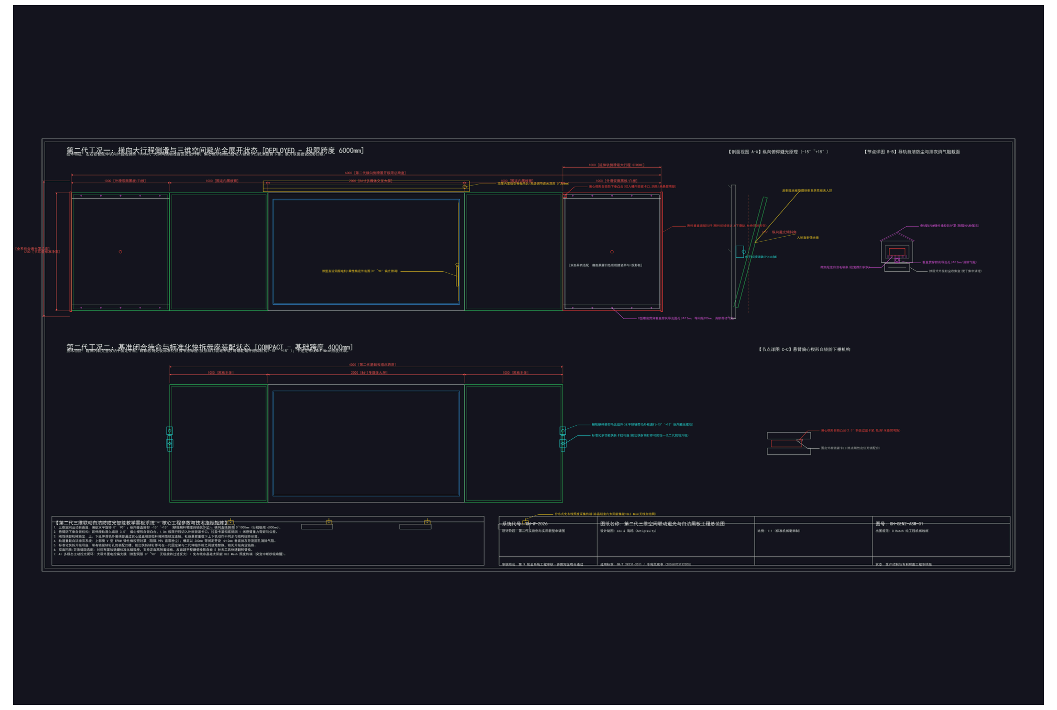
大跨度悬臂梁端部重力挠度超限 (delta = 18mm) ✕



力学失效推导：悬臂外展呈大跨度外伸受力，端部挠度 $\delta = \frac{qL^4}{8EI} + \frac{FL^3}{3EI} \approx 18.2\text{mm}$；铰链承受 $360\text{N} \cdot \text{m}$ 巨大剪切弯矩塑性形变卡死。

[第二代构型] 双滑轨推拉复合自洁防眩光系统 (高一初期 • 2026.03)

滑动副与转动副同轴空间干涉死锁 ✕



干涉机理推导：滑动移动副 P 与偏航转动副 R 同轴布局，极限平移时端板与主边框刚性干涉碰撞，产生 200mm 机械盲区无法实现 86 寸大屏 100% 完整封屏。